mRNA vakcíny zrejme fungujú širšie, než sme si doteraz mysleli

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.06.2026



Poloschematická vizualizácia. Okrem cielenej odpovede sa aktivuje aj širšia vrstva imunity – a to otvára ďalšie využitie.

Vedci dlhé roky predpokladali, že kľúčom účinku mRNA vakcín je ich vstup do dendritických buniek. Tieto bunky patria medzi hlavné „prezentátory“ antigénu a dokážu účinne aktivovať T-lymfocyty. Nové experimentálne práce však naznačujú, že tento mechanizmus je zrejme širší a biologicky pestrejší.

Podľa článku publikovaného na Medscape, ktorý vychádza najmä zo štúdie v časopise *Nature Biotechnology*, môže mRNA vyvolať imunitnú odpoveď aj vtedy, keď sa jej expresia odohráva v bunkách, ktoré tradične nepovažujeme za imunitné. Významnú úlohu môžu mať napríklad svalové bunky.

Prečo sú svalové bunky zaujímavé

V experimentoch na myšiach vedci cielene vypínali expresiu mRNA v rôznych typoch buniek. Keď bola expresia vypnutá vo svalových bunkách, T-bunková odpoveď sa znížila. To naznačuje, že svalové bunky sa na imunitnej odpovedi po mRNA vakcinácii môžu podieľať viac, než sa predpokladalo.

Naopak, keď bola expresia vypnutá v pečeňových bunkách, T-bunková odpoveď sa zvýšila. To môže znamenať, že pečeňové bunky v tomto kontexte skôr tlmia imunitnú aktiváciu. Vypnutie expresie v dendritických bunkách neodstránilo T-bunkovú aktiváciu, hoci pri niektorých antigénoch znížilo počet cytotoxických T-lymfocytov.

Tieto výsledky neznamenajú, že dendritické bunky sú nepodstatné. Skôr ukazujú, že mRNA nemusí nutne vstúpiť priamo do dendritickej bunky, aby sa spustila imunitná odpoveď.

Priama prezentácia, cross-presentation a cross-dressing

Tradičný model predpokladal, že mRNA vstúpi do dendritickej bunky, tá podľa nej vytvorí antigén a následne ho prezentuje T-lymfocytom. Novšie údaje však naznačujú, že paralelne môžu prebiehať aj iné mechanizmy.

Jedným z nich je **cross-presentation**, pri ktorej dendritická bunka zachytí antigén vytvorený inou bunkou, spracuje ho a následne ho prezentuje imunitnému systému.

Ďalším mechanizmom je **cross-dressing**. Pri ňom neimunitná bunka, napríklad svalová bunka, spracuje antigén a naloží ho na vlastné MHC molekuly. Dendritická bunka potom môže tieto už pripravené komplexy prevziať a ukázať ich T-lymfocytom.

Podľa výskumníkov je pravdepodobné, že pri mRNA vakcínach neprebieha iba jeden mechanizmus. Skôr ide o kombináciu priamej prezentácie, cross-presentation a cross-dressingu. Inými slovami, imunitný systém využíva viacero ciest naraz.

Prečo je to dôležité pre budúcu medicínu

Lepšie pochopenie toho, ako mRNA funguje, má praktický význam pre vývoj vakcín a liečebných postupov.

Pri onkologických mRNA vakcínach je cieľom čo najsilnejšie aktivovať cytotoxické CD8+ T-lymfocyty, ktoré dokážu rozpoznávať a ničiť nádorové bunky. Pri mRNA terapiách genetických ochorení je situácia opačná. Tam môže byť žiaduce imunitnú reakciu skôr potlačiť, aby organizmus nezničil bunky, ktoré majú byť liečebne upravené.

Ak teda budeme presnejšie vedieť, ktoré bunky mRNA prijímajú, ako spracúvajú antigén a akým spôsobom aktivujú T-lymfocyty, môže to viesť k cielenejším, účinnejším a bezpečnejším mRNA liečivám.

Rozšírený pohľad na mRNA technológie

Výskumy publikované v *Nature Biotechnology*, *Nature* a *Nature Communications* spoločne ukazujú, že spracovanie a prezentácia antigénov pri mRNA vakcínach je zložitejšia, než sa pôvodne predpokladalo. Nejde iba o jednoduchú cestu „mRNA vstúpi do dendritickej bunky a tá aktivuje imunitu“.

mRNA platforma sa javí ako flexibilnejší biologický nástroj. Dokáže zapojiť rôzne typy buniek a rôzne mechanizmy imunitnej prezentácie. Práve táto variabilita môže byť jedným z dôvodov, prečo má mRNA technológia potenciál nielen vo vakcinológii, ale aj v onkológii, imunoterapii a liečbe genetických ochorení.

Zároveň treba dodať, že ide prevažne o experimentálne poznatky, najmä z myších modelov. Ich priamy klinický význam u ľudí bude potrebné ďalej overovať. Napriek tomu ide o dôležitý posun v chápaní mRNA technológie.

Zdroj: *Medscape, „mRNA Works Differently Than We Thought and That's Good“. medscape.com.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=mrna-vakciny-funguju-sirsie-nez-sme-mysleli · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.